Curso de Desarrollo Web - Guia de Ejercicios Prácticos
(HTML - CSS).

Parte 1 Dominando Flex - Box

Flexbox (o Caja Flexible) es una herramienta de CSS diseñada para acomodar y alinear elementos dentro de un contenedor de forma automática, sin importar el tamaño de la pantalla. Es la solución ideal para crear diseños web adaptables (responsivos) porque distribuye el espacio de manera inteligente.

Imagínalo como una **caja elástica**: tú metes cosas dentro de ella y, con un par de órdenes, puedes hacer que se formen en fila, que se separen por igual o que se queden perfectamente centradas.



1 - Display Es el comando que activa Flexbox. Si no lo pones, nada de lo demás funcionará.

2 - justify-content : Controla cómo se distribuyen los elementos de forma **horizontal** (a lo largo de la fila).

3 - align-items Controla cómo se alinean los elementos de forma **vertical** (de arriba a abajo dentro de la caja).

Ejercicio N° - 1 : El Alineador Mágico

Imagina que estás diseñando una barra de navegación o una botonera. Tienes un contenedor principal (la caja gris) y 3 botones dentro de él. Tu misión es utilizar **Flexbox** para cambiar la posición horizontal de los botones utilizando únicamente la propiedad `justify-content`, entendiendo qué hace cada valor posible.

Paso 1: Crea un archivo **index.html** con la siguiente estructura :

Paso 2 : Crea un archivo **styles.css.** Estos son los estilos fijos que mantendremos para que la estructura se vea ordenada :

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Práctica de Flexbox</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

    <!-- Contenedor Flex -->
    <div class="contenedor-flex">
        <div class="caja">1</div>
        <div class="caja">2</div>
        <div class="caja">3</div>
    </div>

</body>
</html>
```

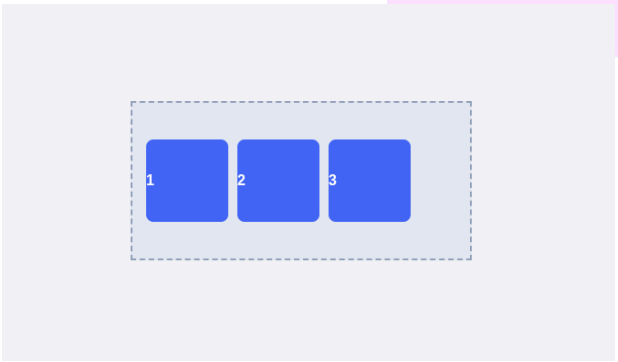
```css
/* Estilos generales para que la página se vea limpia */
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f4f4f9;
    padding: 20px;
    box-sizing: border-box;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    margin: 0;
    min-height: 100vh;

}

/* El Contenedor Padre activando flex-box*/
.contenedor-flex {
    display: flex;
    background-color: #e2e8f0;
    border: 2px dashed #94a3b8;
    width: 350px;
    height: 150px;
    align-items: center; /* Centra los elementos verticalmente */
    padding: 10px;
    margin-bottom: 20px;
}

/* Estilos de las cajas hijas */
.caja {
    background-color: #3b82f6;
    color: white;
    width: 90px;
    height: 90px;
    margin: 5px;
    display: flex;
    align-items: center;
    font-weight: bold;
    border-radius: 8px;
}
```

Paso 3 : Al visualizar el proyecto en el navegador obtendremos el resultado de la imagen. Elegir qué **opción** y propiedad es la adecuada dentro de las clases **.contenedor-flex y .caja :**



Opción A: justify-content: flex-start;
Opción B: justify-content: center;
Opción C: justify-content: space-between;
Opción D: justify-content: space-around;
Opción E: justify-content: space-evenly;

Paso 4 : En el archivo styles.css verificar que propiedad es la adecuada dentro de la clase **.caja** para conseguir el resultado esperado:

Opción A: justify-content: flex-start;
Opción B: justify-content: space-around;
Opción C: justify-content: flex-center;
Opción D: justify-content: space-between;
Opción E: justify-content: flex-end;
Opción F: justify-content: space-evenly;
Opción G: font-size: 2rem;
Opción H: text-align: center;



Ejercicio N° - 2 :

Por defecto, los elementos en Flexbox se organizan en una fila horizontal (de izquierda a derecha). ¿Qué pasa si necesitamos apilar los elementos en una columna vertical (como una lista de tareas o un menú lateral)? Para eso usamos **`flex-direction`**. Con este ejercicio verás cómo cambia drásticamente la orientación de nuestras cajas con solo una línea.

Paso 1 : Crear un archivo **index.html** con la siguiente estructura :

Paso 2 : Crear un archivo **styles.css** con los siguientes con las siguientes clases y propiedades :

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Práctica de Flexbox</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles2.css">
</head>
<body>

    <!-- Contenedor Flex -->
    <div class="contenedor-flex">
        <div class="caja">1</div>
        <div class="caja">2</div>
        <div class="caja">3</div>
    </div>

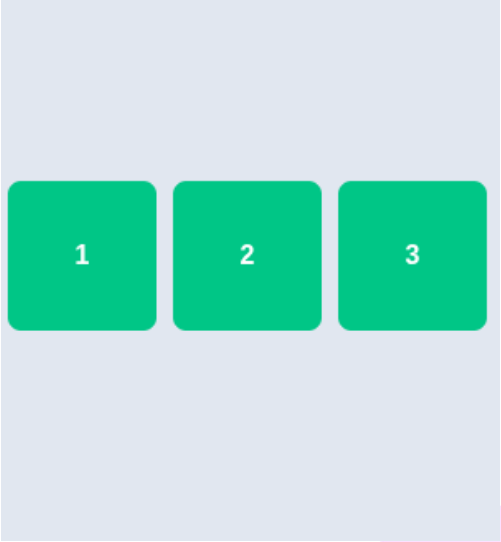
</body>
</html>
```

```css
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f4f4f9;
    padding: 0;
    margin: 0;
    min-height: 100vh;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: flex-start;
}

/* El Contenedor Padre */
.contenedor-flex {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    position: sticky;
    background-color: #e2e8f0;
    border: 2px dashed #94a3b8;
    width: 300px;
    height: 100vh;
    max-height: 40vh;
    padding: 5px;
}

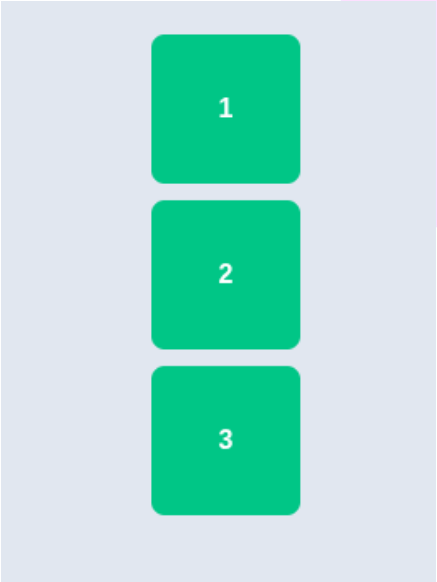
/* Estilos de las cajas hijas */
.caja {
    background-color: #10b981;
    color: white;
    width: 90px;
    height: 90px;
    margin: 5px;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    font-weight: bold;
    border-radius: 8px;
}
```

Paso 3 : Al visualizar el proyecto en el navegador obtendremos el resultado de la imagen. Elegir que Opción y propiedad es la adecuada dentro de las clases **.contenedor-flex :**



Opción A: flex-direction: column;
Opción B: position: absolute;
Opción C: overflow: hidden;
Opción D: overflow-y: auto;
Opción E: overflow-x: auto;
Opción F: flex-direction: column-reverse;

Paso 4 : Visualizar la imagen de los resultados esperados. Elegir qué opción sería la adecuada dentro de la clase **.contenedor-flex** en la cual permita obtener los mismos resultados pero a la inversa: **3 - 2 - 1 || 1 - 2 - 3**



Opción A: position: relative;
Opción B: position: absolute;
Opción C: font-size: 5rem;
Opción D: text-align: end;
Opción E: overflow-x: hidden;
Opción F: flex-direction: column-reverse;
Opción G: flex-direction: row-reverse;

Ejercicio N° - 3 : El arte de centra con align-items

Imagina que estás diseñando una barra superior donde los iconos o los botones deben quedar perfectamente alineados en el centro vertical de la barra, sin importar el tamaño del contenedor. Usaremos `align-items` para descubrir cómo mover los elementos de arriba a abajo dentro de una caja alta.

Paso 1 : Crear un archivo **index.html** con la siguiente estructura en la cual se muestra en la imagen:

Paso 2 : Crear un archivo **styles.css** con las siguientes clases y propiedades en la cual se pueden observar en la imagen:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Práctica de Flexbox</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

    <!-- Contenedor Flex -->
    <div class="contenedor-flex">
        <div class="caja">1</div>
        <div class="caja">2</div>
        <div class="caja">3</div>
    </div>

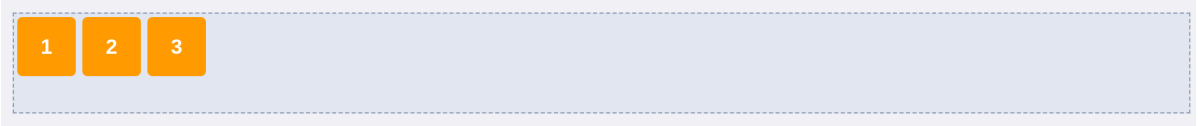
</body>
</html>
```

```css
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f4f4f9;
    padding: 20px;
}

/* El Contenedor Padre */
.contenedor-flex {
    display: flex;
    background-color: #e2e8f0;
    border: 2px dashed #94a3b8;
    height: 150px;
    margin-bottom: 20px;
}

/* Estilos de las cajas hijas */
.caja {
    background-color: #f59e0b;
    color: white;
    width: 90px;
    height: 90px;
    margin: 5px;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    font-weight: bold;
    border-radius: 8px;
    font-size: 2rem;
}
```

Paso 3 : Al visualizar el proyecto en el navegador obtendremos el resultado de la imagen. Elegir que Opción y propiedad es la adecuada dentro de las clases **.contenedor-flex :**



Opción A: position: sticky;
Opción B: position: absolute;
Opción C: text-decoration: none;
Opción D: text-align: start;
Opción E: align-items: center;
Opción F: flex-direction: row;
Opción G: flex-direction: row-reverse;

Paso 4 : Visualizar la imagen de los resultados esperados. Elegir qué opción sería la adecuada dentro de la clase **.contenedor-flex** en la cual permita centrar todo el contenido en el centro del contenedor padre. Verificar y Seleccionar qué opción nos ayudará a espaciar cada caja entre sí **:**



Opción A: justify-content: space-between;
Opción B: justify-content: flex-end;
Opción C:gap: 2em;
Opción D: gap: 50px;
Opción E: align-items: center;
Opción F: flex-direction: row;
Opción G: flex-direction: row-reverse;



Ejercicio N° - 4 : Diseña una Barra de Navegación

¡Es tu turno de poner a prueba lo aprendido!

Imagina que estás creando la barra de menú superior para una página web corporativa. Tu objetivo es utilizar todo el poder de Flexbox para lograr la siguiente estructura:

> **Req - 1 :** El contenedor principal debe tener un ancho completo, un fondo elegante ***(gris oscuro*** **||** ***azul marino*** **||** ***púrpura*** **||** ***blanco)*** y una altura cómoda.
>
> **Req - 2 :** A la izquierda, debe haber un logotipo o título con el texto: ***(ej. "Aprender Creando, Crear Aprendiendo").***
>
> **Req - 3 :** A la derecha, debe haber una lista con 4 opciones de navegación ***("Inicio", "Servicios", "Contacto", "Noticias")*** alineadas en una sola fila.

Req - 4 El reto clave: Usa la propiedad de distribución adecuada para que el logotipo quede completamente pegado a la izquierda y el grupo de enlaces quede completamente pegado a la derecha, sin importar el ancho de la pantalla.

Pista 1: Piensa qué valor de `justify-content` separa los elementos extremos empujándolos hacia los bordes opuestos.

Pista 2: Una buena estructura en tu **HTML** puede ser alguna lista ordenada o desordenada



" Aprende Creando, Crea Aprendiendo "